

Неделя 12

19.04– 25.04	12	Дисперсия волн. Фазовая и групповая скорости	10.5 ^(1,2,5) 01 10.2
-----------------	----	---	---------------------------------------

§ 10.5 (1,2,5)

10.5. Вычислить групповую скорость u для различных законов дисперсии (v — фазовая скорость):

1) $v = a$ ($a = \text{const}$) — недиспергирующая среда, например звуковые волны в воздухе;

2) $v = a\sqrt{\lambda}$ — волны на поверхности воды, вызываемые силой тяжести (гравитационные волны);

3) $v = a/\sqrt{\lambda}$ — капиллярные волны;

4) $v = a/\lambda$ — поперечные колебания стержня;

5) $v = \sqrt{c^2 + b^2\lambda^2}$ — электромагнитные волны в ионосфере (c — скорость света в вакууме, λ — длина волны в среде, см. задачу 10.16);

6) $v = \frac{c\omega}{\sqrt{\omega^2\epsilon\mu - c^2\alpha^2}}$ — электромагнитные волны в прямолинейном волноводе, заполненном диспергирующей средой с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = \epsilon(\omega)$ и магнитной проницаемостью $\mu = \mu(\omega)$ (c — скорость света в вакууме, α — постоянная, зависящая от размеров и формы поперечного сечения волновода).

$$u = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(vk)}{dk} = v + k \frac{dv}{dk} = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda} \quad \text{— ф-ла Релея.}$$

1) $v = a$ ($a = \text{const}$); недиспергирующая среда

$$\frac{dv}{d\lambda} = 0 \Rightarrow u = v$$

$$2) v = a\sqrt{\lambda}, \quad \frac{dv}{d\lambda} = \frac{a}{2\sqrt{\lambda}}$$

$$\Rightarrow u = v - \lambda \cdot \frac{a}{2\sqrt{\lambda}} = v - \frac{1}{2}a\sqrt{\lambda} = v - \frac{1}{2}v = \frac{1}{2}v.$$

$$5) v = \sqrt{c^2 + b^2\lambda^2} > c, \quad \frac{dv}{d\lambda} = \frac{b^2\lambda}{\sqrt{c^2 + b^2\lambda^2}}; \quad b^2\lambda^2 = v^2 - c^2$$

$$u = v - \lambda \cdot \frac{b^2\lambda}{\sqrt{c^2 + b^2\lambda^2}} = v - \frac{b^2\lambda^2}{v} = v - \frac{v^2 - c^2}{v} = v - v + \frac{c^2}{v} = \frac{c^2}{v} < c,$$

т.к. $v > c$

Ответы: 1) v ; 2) $\frac{v}{2}$; 3) $\frac{c^2}{v}$

501

Семинар 12

1. Концентрация электронов в нижних слоях ионосферы равна $N \sim 1,5 \cdot 10^6 \text{ см}^{-3}$. Какие электромагнитные волны будут испытывать отражение при вертикальном радиозондировании ионосферы?

Ответ: $\nu < 10 \text{ МГц}$ ($\lambda > 30 \text{ м}$).

Дано: $N \sim 1,5 \cdot 10^6 \text{ см}^{-3}$ $\nu = ?$ отр.	Решение: Нашего теория Радиозондирование - это метод исслед. ионосферы (верхнего слоя атмосферы) Земли с помощью
---	---

радиоволн. Ионосфера, расположенная на высотах от 60 до 1000 км, содержит ионизированные частицы (электроны и ионы), образующиеся под действием космического излучения. Эти заряженные частицы влияют на распространение радиоволн.

Как это работает?

- 1) Радиозонд отправляет вверх радиосигналы на разных частотах
- 2) Сигналы отраж. от слоев ионосферы с разной электронной плотностью. Если $\omega > \omega_p$ волны проникают в среду, иначе отражаются (но те, что проникают, могут отражаться от более глубоких слоев.)
- 3) Анализ отклика: цифровые задержки, амплитуды. Построение профилей ($N_{\text{отр}}(h)$)

Цифруют: ω_p , N_e , $h_{\text{соев}}$

Виды радиозондирования:

- 1) Вертикальное. Сигналы отправляются вертикально вверх
- 2) Наклонное. Используется для изучения ионосферы на больших расстояниях. Сигналы передаются между двумя станциями.
- 3) Спутниковое. Зондирование с космических аппаратов.

Итак, вернемся к задаче. Волны отражаются от ионосферы,

если $\omega < \omega_p = \sqrt{\frac{4\pi N e^2}{m}}$

$$\nu < \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4\pi \cdot 1,5 \cdot 10^6 \cdot 4,8^2 \cdot 10^{-20}}{9,1 \cdot 10^{-28}}} \approx 11 \text{ МГц}$$

Ответ: $\nu \leq 11 \text{ МГц}$

510.2.

10.2. Выразить групповую скорость $u = d\omega/dk$ через фазовую скорость света v и $dv/d\lambda$, а также через v и $dn/d\lambda$.

$$1) v = \frac{\omega}{k} \rightarrow \omega = vk$$

$$2) \lambda = \frac{2\pi}{k} \rightarrow k\lambda = 2\pi \rightarrow \frac{dk}{k} + \frac{d\lambda}{\lambda} = 0 \rightarrow \frac{dk}{k} = -\frac{d\lambda}{\lambda}$$

$$3) v = \frac{c}{n} \rightarrow \frac{dv}{v} = -\frac{dn}{n}; \quad dv = -\frac{v}{n} dn$$

$$4) u = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk}(vk) = v + k \frac{dv}{dk} = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda} = v + \lambda \frac{v}{n} \frac{dn}{d\lambda} =$$

$$= \frac{c}{n} \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda} \right)$$

Ответ: $u = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda} = \frac{c}{n} \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda} \right)$